

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

А.П. Крищенко

УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ

Конспект лекций

Под редакцией С.А. Агафонова

Москва
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
2007

УДК 51
ББК 22.1
К 821

Рецензенты: *Е.А. Власова, А.С. Фурсов*

Крищенко А.П.

К 821 Устойчивость движения автономных систем: Конспект лекций / Под ред. С.А. Агафонова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 44 с.: ил.

ISBN 978-5-7038-2987-5

Учебное пособие содержит классические результаты теории устойчивости положений равновесия автономных систем дифференциальных уравнений, связанные как с методом функций Ляпунова, так и с использованием линейного приближения. Подробно изложены основные теоретические сведения, рассмотрены примеры. Представленный материал соответствует программе курса «Устойчивость движения».

Для студентов 3-го курса факультета «Фундаментальные науки», обучающихся по специальности «Прикладная математика».

Ил. 10. Библиогр. 7 назв.

УДК 51
ББК 22.1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы устойчивости впервые возникли в механике в связи с изучением положений равновесия еще в XVII — XVIII вв. В середине XIX в. в науке и технике стали разрабатываться проблемы устойчивости движения. Их исследование рядом ученых предопределило появление в 1892 г. знаменитой работы А.М. Ляпунова «Общая задача об устойчивости движения».

Предлагаемое пособие содержит краткий конспект первой половины курса лекций «Устойчивость движения» и предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Прикладная математика». Оно содержит основные результаты по устойчивости положений равновесия автономных систем дифференциальных уравнений, полученные А.М. Ляпуновым и развитые в работах других ученых. Вторая половина курса лекций посвящена устойчивости движения неавтономных систем (см.: *Крищенко А.П. Устойчивость движения неавтономных систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007*).

Почти все рассматриваемые в пособии результаты снабжены подробными доказательствами, при этом изложение материала доступно студентам технических университетов. Необходимость изучения приведенных доказательств вызвана тем, что заложенные в них идеи важны для понимания последующих курсов по теории управления. Этим также объясняются как выбранная форма формулировок некоторых теорем, так и предложенные варианты их доказательств.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Теорема существования и единственности

Рассмотрим задачу Коши

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \quad t \geq t_0 \quad (1.1)$$

для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Под ее решением на отрезке $[t_0, t_1]$ далее понимается непрерывная на $[t_0, t_1]$ функция $x: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, у которой на $[t_0, t_1]$ определена производная $\dot{x}(t)$, причем $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t) = f(x(t), t) \forall t \in [t_0, t_1]$.

Теорема 1.1 (теорема Коши). Пусть функция $f(x, t)$ кусочно-непрерывна по t и при любых x, y из ε -окрестности $O_\varepsilon = \{x : \|x - x_0\| < \varepsilon\}$ точки x_0 и любом $t \in [t_0, t_1]$ удовлетворяет неравенству

$$\|f(x, t) - f(y, t)\| \leq L\|x - y\|, \quad (1.2)$$

где L — постоянная. Тогда существует $\delta > 0$, для которого решение задачи Коши (1.1) существует и единственно при $t \in [t_0, t_0 + \delta]$. #

В формулировке этой теоремы в качестве нормы можно использовать любую, например евклидову, норму в $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

что далее будет подразумеваться.

1.2. Условия Липшица

Второе условие в формулировке теоремы 1.1 является основным. Оно и аналогичные ему условия занимают центральное место и в других теоремах об общих свойствах решений обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти условия содержат неравенства вида (1.2), которые называют *неравенствами Липшица* (L — *постоянная Липшица*), а функции, удовлетворяющие этим условиям, — *липшицевыми функциями*. Уточним эту терминологию, поскольку далее она часто будет использоваться.

Следует различать два случая: 1) условие Липшица накладывается с учетом всех аргументов функции; 2) учитывается только часть ее аргументов. При формулировке определений в первом случае будем считать, что функция f зависит только от x , т. е. $f = f(x)$.

Функцию $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ называют:

– *локально липшицевой в области* $D \subset \mathbb{R}^n$, если для любой точки $x_0 \in D$ существуют окрестность O и такая постоянная L , что для любых $x, y \in O$ выполнено неравенство

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|; \quad (1.3)$$

– *липшицевой на множестве* $E \subset \mathbb{R}^n$, если существует постоянная L , при которой неравенство (1.3) выполнено для любых $x, y \in E$;

– *глобально липшицевой*, если она липшицева на $\mathbb{R}^n$.

Принципиальное различие понятий «локально липшицева в области функция» и «липшицева на множестве функция» состоит в следующем.

В локальном случае постоянная Липшица может зависеть от точки области, и поэтому требуется выполнение неравенства (1.3) для каждой точки x_0 области лишь в некоторой ее окрестности. В случае же липшицевой на множестве функции постоянная Липшица должна существовать сразу для всего множества, и неравенство (1.3) должно выполняться для любых точек этого множества.

Замечание 1.1. Можно доказать, что функция, локально липшицева в области, является липшицевой, функцией на любом компакте, содержащемся в этой области.

При формулировке определений в случае, когда условие Липшица накладывается с учетом лишь части аргументов функции, будем считать, что функция f зависит только от x и t , т. е. $f = f(x, t)$. В этом случае используется та же терминология (только что введенная) при условии, что соответствующее неравенство Липшица выполнено при всех t из рассматриваемого промежутка, а постоянная Липшица не зависит от t . Подчеркивая это, иногда добавляют слова «равномерно по t », хотя часто этого не делают, но подразумевают, если в левой части неравенства Липшица у функции присутствует аргумент t .

Функцию $f(x, t)$, $x \in \mathbb{R}^n$, называют:

– **локально липшицевой по x на $D \times [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$** , если для любой точки x_0 из области D существуют окрестность O и такая постоянная L , что для любых $x, y \in O$ и любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено неравенство

$$\|f(x, t) - f(y, t)\| \leq L\|x - y\|; \quad (1.4)$$

– **локально липшицевой по x на $D \times [t_0, +\infty)$** , D — область в $\mathbb{R}^n$, если она локально липшицева по x на $D \times [a, b]$ для любого отрезка $[a, b] \subset [t_0, \infty)$;

– **липшицевой по x на множестве $E \times [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$** , если существует такая постоянная L , что для любых $x, y \in E$ и любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено неравенство (1.4);

– **глобально липшицевой по x на множестве $\mathbb{R}^n \times [t_0, t_1]$** , если она липшицева по x на этом множестве.

Несложно заметить, что функции, липшицевы на некоторой области или глобально липшицевы в некоторой области, являются локально липшицевыми в этой области. Это же верно и для функций, липшицевых по части своих аргументов.

Неравенство Липшица для скалярной функции $f(x)$ одного независимого переменного x допускает простую геометрическую интерпретацию. Для ее описания запишем неравенство Липшица в виде

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq L,$$

построим секущую графика функции $z = f(x)$, проходящую через точки $(x, f(x))$ и $(y, f(y))$, и пусть α — угол наклона этой секущей (рис. 1.1). Тогда неравенство Липшица эквивалентно тому, что $|\operatorname{tg} \alpha| \leq L$. Следовательно, если график функции имеет в некоторой точке вертикальную касательную, то в окрестности этой точки функция не является липшицевой. Это же относится и к точкам разрыва функции. По этой причине в окрестности точки $x = 0$ функции $z = x^{1/3}$ и $z = \operatorname{sgn} x$ не являются липшицевыми.

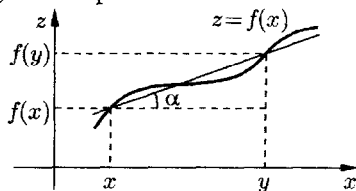


Рис. 1.1

В то же время справедливы следующие два утверждения, являющиеся соответственно необходимым и достаточным условиями локальной липшицевости скалярной функции.

1. Если скалярная функция локально липшицева в области, то она непрерывна в любой точке этой области.
2. Если скалярная функция непрерывно дифференцируема в области, то она локально липшицева в этой области.

Можно сказать, что множество локально липшицевых функций занимает промежуточное место между множествами непрерывных и дифференцируемых функций.

В общем случае справедливы следующие три утверждения.

1. Пусть функция $f(x, t) : D \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$, D — область в $\mathbb{R}^n$, и ее матрица Якоби $f'_x(x, t)$ непрерывны в $D \times [t_0, t_1]$. Если для выпуклого множества $W \subset D$ существует такая постоянная L , что $\|f'_x(x, t)\| \leq L$ в $W \times [t_0, t_1]$, то функция $f(x, t)$ — липшицева по x на множестве $W \times [t_0, t_1]$ с постоянной Липшица L , т. е. для любых $x, y \in W$ и любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено неравенство

$$\|f(x, t) - f(y, t)\| \leq L\|x - y\|.$$

2. Пусть функция $f(x, t) : D \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$, D — область в $\mathbb{R}^n$, и ее матрица Якоби $f'_x(x, t)$ непрерывны в $D \times [t_0, t_1]$. Тогда функция $f(x, t)$ локально липшицева по x на множестве $D \times [t_0, t_1]$.

3. Пусть функция $f(x, t) : \mathbb{R}^n \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ и ее матрица Якоби $f'_x(x, t)$ непрерывны в $\mathbb{R}^n \times [t_0, t_1]$. Тогда функция $f(x, t)$ глобально липшицева по x на множестве $\mathbb{R}^n \times [t_0, t_1]$ тогда и только тогда, когда ее матрица Якоби $f'_x(x, t)$ ограничена на $\mathbb{R}^n \times [t_0, t_1]$.

1.3. Продолжение решений

Следующий пример показывает, что решения задачи Коши даже для очень простых дифференциальных уравнений не обязательно определены при сколь угодно больших значениях независимого переменного.

Пример 1.1. Найдем решение задачи Коши $\dot{x} = -x^2$, $x(0) = -1$. Поскольку $x(0) \neq 0$, разделяя переменные и интегрируя последовательно, получаем: $-dx/x^2 = dt$, $1/x = t + C$. Подставляя начальные условия, находим значение константы $C = -1$. Искомым решением является функция $x(t) = 1/(t - 1)$. Правая часть уравнения непрерывно дифференцируема в $\mathbb{R}$ и поэтому локально липшицева. Следовательно, выполнены все условия теоремы 1.1 о существовании и единственности решения любой задачи Коши для этого уравнения. Однако найденное решение определено лишь при $t < 1$, и при $t \rightarrow 1 - 0$ оно стремится к $-\infty$. В таких случаях говорят, что решение уходит на бесконечность за конечное время. Эффект ухода на бесконечность за конечное время часто бывает нежелателен, и важно знать условия, при которых он невозможен.

Теорема 1.2. Если функция $f(x, t)$ кусочно-непрерывна по t и глобально липшицева по x на $\mathbb{R}^n \times [t_0, t_1]$, т.е. существует такая постоянная L , что для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$ и любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено неравенство $\|f(x, t) - f(y, t)\| \leq L\|x - y\|$, то любая задача Коши $\dot{x} = f(x, t)$, $x(t_0) = x_0$, имеет единственное решение при $t \in [t_0, t_1]$. #

Пример 1.2. Покажем, что решения линейной неавтономной системы дифференциальных уравнений $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, $x \in \mathbb{R}^n$, с непрерывными в $\mathbb{R}$ функциями $A(t)$ и $b(t)$ не уходят на бесконечность за конечное время. Так как $A(t)$ непрерывна при всех

t , для любого отрезка $[t_0, t_1]$ существует такая постоянная L , что $\|A(t)\| \leq L$. Поэтому для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$ и любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено неравенство

$$\|A(t)x + b(t) - (A(t)y + b(t))\| = \|A(t)(x - y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Следовательно, выполнены условия теоремы 1.2, согласно которой решения задач Коши единственны, определены на любом отрезке $[t_0, t_1]$ и поэтому не уходят на бесконечность за конечное время. #

Требование глобальной липшицевости в теореме 1.2, в отличие от условия локальной липшицевости, часто не выполняется для математических моделей технических систем. Поэтому важна следующая теорема о неограниченном продолжении решений систем дифференциальных уравнений с локально липшицевыми правыми частями.

Теорема 1.3 (теорема о неограниченном продолжении).

Пусть функция $f(x, t)$ кусочно-непрерывна по t и локально липшицева по x на $D \times [t_0, +\infty]$, D — область в $\mathbb{R}^n$. Если W — компакт в D , $x_0 \in W$, любое решение задачи Коши $\dot{x} = f(x, t)$, $x(t_0) = x_0$, содержится в W , то решение этой задачи Коши единственно и определено на $[t_0, +\infty]$. #

2. АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ

Приведены основные результаты метода функций Ляпунова применительно к исследованию на устойчивость положений равновесия автономных систем дифференциальных уравнений.

2.1. Определения устойчивости

Рассмотрим автономную систему обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))^T, \quad (2.1)$$

где функция $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ — локально липшицева в области D .

Так как $f(x)$ локально липшицева в D , согласно теореме Коши 1.1 решение задачи Коши с начальным условием из D существует и единственно. Кроме того, локально липшицева в D функция $f(x)$ непрерывна в D , поэтому содержащиеся в D решения системы (2.1) непрерывно дифференцируемы.

Точку $\bar{x} \in D$ называют **положением равновесия**, или **точкой покоя**, системы обыкновенных дифференциальных уравнений (2.1), если $f(\bar{x}) = 0$. Точка $\bar{x}$ является положением равновесия тогда и только тогда, когда решением системы (2.1) является постоянная функция $x(t) \equiv \bar{x}$.

Замена переменных $y = x - \bar{x}$ преобразует систему (2.1) в систему

$$\dot{y} = g(y), \quad g(y) = f(x) = f(y + \bar{x}). \quad (2.2)$$

Новые переменные y называют **переменными возмущенного движения**, а систему (2.2) — **системой уравнений возмущенного движения**.

При переходе к переменным возмущенного движения положение равновесия $\bar{x}$ системы (2.1) преобразуется в **нулевое положение равновесия** $y = 0$ системы уравнений возмущенного движения.

Переход к системе уравнений возмущенного движения всегда возможен, и, как будет ясно из дальнейшего изложения, характер устойчивости положения равновесия при этом переходе не меняется. Поэтому дальнейшие результаты излагаются для нулевого положения равновесия системы (2.1), т. е. далее предполагается, что система (2.1) удовлетворяет условию $f(0) = 0$.

Определение 2.1. *Положение равновесия $x = 0$ системы (2.1) (нулевое решение системы (2.1)) называют:*

– **устойчивым**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall t > 0 : \|x(0)\| < \delta \implies \|x(t)\| < \varepsilon;$$

– **неустойчивым**, если оно не является устойчивым, т. е. если

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists t > 0 \quad \exists x(0) : \|x(0)\| < \delta \ \& \ \|x(t)\| > \varepsilon;$$

– **асимптотически устойчивым**, если оно устойчиво и δ можно выбрать так, что $\|x(0)\| < \delta \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$.

Замечание 2.1. Здесь $x(t)|_{t=0} = x(0)$ и в определениях устойчивости и асимптотической устойчивости подразумевается, что решения задачи Коши при начальных условиях из некоторой окрестности положения равновесия определены при всех $t \geq 0$.

На рис. 2.1 приведена геометрическая интерпретация понятий устойчивости (рис. 2.1, а), неустойчивости (рис. 2.1, б) и асимптотической устойчивости (рис. 2.1, в).

Иногда удастся найти общее решение системы (2.1) и с его помощью исследовать устойчивость нулевого решения.

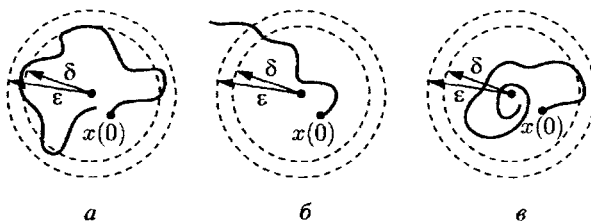


Рис. 2.1

Пример 2.1. Одномерное уравнение $\dot{x} = \lambda x$, $x \in \mathbb{R}$, имеет нулевое решение, а его общее решение легко находится: $x(t) = Ce^{\lambda t}$, где C — произвольная постоянная. При наличии начального условия $x(t)|_{t=0} = x(0)$ соответствующее частное решение запишется в виде $x(t) = x(0)e^{\lambda t}$. При $\lambda \leq 0$ и $t \geq 0$ для частного решения справедлива оценка $\|x(t)\| = \|x(0)e^{\lambda t}\| = \|x(0)\|e^{\lambda t} \leq \|x(0)\|$. Следовательно, $\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \epsilon \forall t > 0: \|x(0)\| < \delta \implies \|x(t)\| \leq \|x(0)\| < \delta = \epsilon$ и, следовательно, нулевое положение равновесия устойчиво. Кроме этого в случае $\lambda < 0$ даже для любого начального условия $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(0)e^{\lambda t} = 0$. Следовательно, при $\lambda < 0$ нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво. При $\lambda > 0$ все частные решения (кроме нулевого) неограниченно возрастают с ростом t . В этом случае нулевое положение равновесия неустойчиво.

2.2. Теоремы Ляпунова

Для исследования положений равновесия на устойчивость А.М. Ляпунов в конце XIX в. предложил метод, который теперь называют *методом функций Ляпунова*.

Рассмотрим непрерывно дифференцируемую функцию $V: D \rightarrow \mathbb{R}$, где область $D \subset \mathbb{R}^n$ содержит положение равновесия $x = 0$ системы (2.1). Изменение функции $V = V(x)$ вдоль любого решения $x(t)$ системы (2.1) можно охарактеризовать с помощью производной $\dot{V}(x(t))$, для которой справедливы равенства

$$\begin{aligned}\dot{V}(x(t)) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial V(x(t))}{\partial x_i} \dot{x}_i(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V(x(t))}{\partial x_i} f_i(x(t)) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial V(x)}{\partial x_i} f_i(x) \Big|_{x=x(t)} = \frac{\partial V(x)}{\partial x} f(x) \Big|_{x=x(t)}.\end{aligned}$$

Выражение $\frac{\partial V(x)}{\partial x} f(x) = \text{grad} V(x) \cdot f(x)$ называют **производной функции $V(x)$ в силу системы (2.1)** и обозначают $\dot{V}(x)$, $\dot{V}(x)|_{(2.1)}$, или $\frac{dV(x)}{dt} \Big|_{(2.1)}$. Если, например, $\dot{V}(x) < 0$, то значения функции V вдоль траектории системы (2.1), проходящей через точку x , убывают в этой точке.

Теорема 2.1 (теорема Ляпунова об устойчивости). Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), а область D содержит точку $x = 0$. Предположим, что существует непрерывно дифференцируемая в D функция $V: D \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условиям

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad \text{в} \quad D \setminus 0, \quad (2.3)$$

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad \text{в} \quad D. \quad (2.4)$$

Тогда $x = 0$ — устойчивое положение равновесия.

◀ Доказательство теоремы разобьем на четыре этапа и начнем с того, что при выполнении условий теоремы установим следующее свойство системы (2.1): для любого начального условия

$x(t)|_{t=0} = x(0)$ из некоторой окрестности точки $x = 0$ соответствующее решение $x(t)$ системы определено при всех $t \geq 0$.

1. Фиксируем любое $\varepsilon > 0$. Выберем такую замкнутую r -окрестность B_r с центром в точке $x = 0$ радиуса $r < \varepsilon$, $B_r = \{x : \|x\| \leq r\}$, чтобы она содержалась в области D . Это всегда возможно, поскольку область D — открытое множество и точка $x = 0$ входит в него вместе с некоторой ее ε' -окрестностью. Обозначим минимум функции $V(x)$ на границе замкнутой r -окрестности B_r через α , $\alpha = \min_{\|x\|=r} V(x)$. Тогда $\alpha > 0$, так как функция $V(x)$ непрерывна и положительна на компактном множестве $\{x : \|x\| = r\}$. Выберем любое $\beta \in (0, \alpha)$ и рассмотрим множество $\Omega_\beta = \{x : V(x) \leq \beta\} \cap B_r$ (рис. 2.2). Множество Ω_β непусто (содержит точку $x = 0$), ограничено и замкнуто, т. е. является непустым компактом.

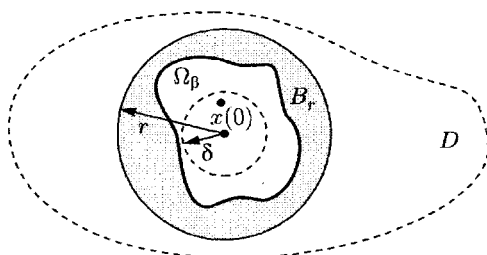


Рис. 2.2

2. Покажем, что если точка $x(0) \in \Omega_\beta$, то кривая $x = x(t)$, соответствующая решению задачи Коши с этим начальным условием, не выходит из множества Ω_β .

Поскольку $\beta < \alpha$, компакт Ω_β содержится внутри замкнутой r -окрестности B_r , т. е. он содержится в открытом множестве $\{x : \|x\| < r\}$. Поэтому любая непрерывная кривая, выходя из Ω_β , попадет в множество $B_r \setminus \Omega_\beta$. Следовательно, если бы кривая $x = x(t)$ вышла из множества Ω_β , то при некотором $t_* > 0$ были бы выполнены два условия: $x(t_*) \in B_r \setminus \Omega_\beta$ и $x(t) \in B_r$ при всех $t \in [0, t_*]$. Но в B_r выполнено неравенство $\dot{V}(x) \leq 0$, поэтому $V(x(t_*)) \leq V(x(0)) \leq \beta$, т. е. $x(t_*) \in \Omega_\beta$. Полученное противоречие доказывает, что кривая $x = x(t)$ не выходит из множества Ω_β .

3. Поскольку Ω_β — компакт и решение задачи Коши с начальным условием $x(0)$ из Ω_β не покидает Ω_β , согласно теореме 1.3 о неограниченном продолжении оно определено при всех $t \geq 0$.

4. Теперь докажем устойчивость нулевого решения системы. Поскольку $V(x)$ — непрерывная функция в точке $x = 0$ и $V(0) = 0$, то $\exists \delta > 0 : \|x\| < \delta \implies V(x) < \beta$. Следовательно, если для начального условия выполнено неравенство $\|x(0)\| < \delta$, то $V(x(0)) < \beta$, т.е. точка $x(0) \in \Omega_\beta$. Но тогда решение $x(t)$ задачи Коши с начальным условием $x(0)$ определено при всех $t \geq 0$ и содержится в Ω_β и, следовательно, в B_r . Поэтому при всех $t \geq 0$ выполнено неравенство $\|x(t)\| \leq r < \epsilon$, что доказывает утверждение теоремы об устойчивости. ►

Теорема 2.2 (теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости). Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), а область D содержит точку $x = 0$. Предположим, что существует непрерывно дифференцируемая в D функция $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условиям $V(0) = 0$, $V(x) > 0$ в $D \setminus 0$ и

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \text{в } D \setminus 0. \quad (2.5)$$

Тогда $x = 0$ — асимптотически устойчивое положение равновесия.

◄ Поскольку из условия (2.5) следует условие (2.4), согласно теореме Ляпунова 2.1 положение равновесия $x = 0$ устойчиво. Повторяя доказательство теоремы 2.1 об устойчивости, введем r , β , Ω_β и δ . Покажем, что при $\|x(0)\| < \delta$ для соответствующего решения $x(t)$, $t \geq 0$, задачи Коши выполнено равенство $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$. Поскольку решение $x(t)$ не выходит из Ω_β , функция $V(x(t))$ не возрастает на $[0, +\infty)$ и ограничена снизу нулем. Поэтому существует $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = c \geq 0$. Предположим, что $c > 0$. Тогда существует такое $d > 0$, что $B_d = \{x : \|x\| \leq d\} \subset \{x : V(x) < c\}$. Траектория $x(t)$, $t \geq 0$, лежит вне B_d , поскольку $V(x(t))$, не возрастая, стремится к c , а значения функции $V(x)$ в точках множества B_d меньше c . Величина $\gamma = -\max_{d \leq \|x\| \leq r} \dot{V}(x)$ положительна, и поэтому $V(x(t)) - V(x(0)) = \int_0^t \dot{V}(x(t)) dt \leq -\gamma t \rightarrow -\infty$ при $t \rightarrow +\infty$. Следовательно, $V(x(t)) \rightarrow -\infty$, что противоречит ограниченности

снизу нулем функции $V(x(t))$. Полученное противоречие доказывает, что $c = 0$, т. е. что $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$. Осталось заметить, что в B_r это равенство возможно лишь при $x(t) \rightarrow 0$. ►

Функцию $V(x)$, удовлетворяющую условию (2.3), называют **положительно определенной** (в D) и пишут $V(x) > 0$. Если же $V(0) = 0$ и $V(x) \geq 0$ в $D \setminus 0$, то $V(x)$ называют **положительно полуопределенной**, или **неотрицательно определенной** (в D), и пишут $V(x) \geq 0$. **Функцию** $V(x)$ называют **отрицательно определенной** (в D) и пишут $V(x) < 0$ (**отрицательно полуопределенной**, или **неположительно определенной** (в D), и пишут $V(x) \leq 0$), если функция $-V(x)$ положительно определенная (в D) (соответственно положительно полуопределенная (в D)).

Используя эту терминологию, теоремы Ляпунова можно сформулировать так: нулевое положение равновесия устойчиво, если в некоторой его окрестности существует непрерывно дифференцируемая положительно определенная функция с отрицательно полуопределенной производной в силу системы, и оно асимптотически устойчиво, если у этой функции производная в силу системы отрицательно определена.

Непрерывно дифференцируемую функцию $V(x)$, удовлетворяющую условиям (2.3) и (2.4), называют **функцией Ляпунова**, а ее поверхности уровня $\{x : V(x) = \alpha\}$ — **поверхностями Ляпунова**, или **поверхностями уровня функции Ляпунова**.

Условия теорем Ляпунова допускают следующую геометрическую интерпретацию. Неравенство (2.4) с учетом равенства $\dot{V}(x) = \text{grad} V(x) \cdot f(x)$ означает, что траектории системы (2.1) могут находиться на поверхности уровня $\{x : V(x) = \alpha\}$ функции Ляпунова и могут покидать ее, но только попадая в множество $\{x : V(x) < \alpha\}$. При выполнении условия (2.5) траектории системы только пересекают поверхности уровня $\{x : V(x) = \alpha\}$ функции Ляпунова, попадая в множества $\{x : V(x) < \alpha\}$ (рис. 2.3), т. е. траектории «спускаются» по поверхностям Ляпунова, стремясь, согласно теореме 2.2, к положению равновесия.

Теоремы Ляпунова позволяют доказать устойчивость положений равновесия, не интегрируя систему дифференциальных уравнений, хотя для этого надо найти функцию Ляпунова. Часто функ-

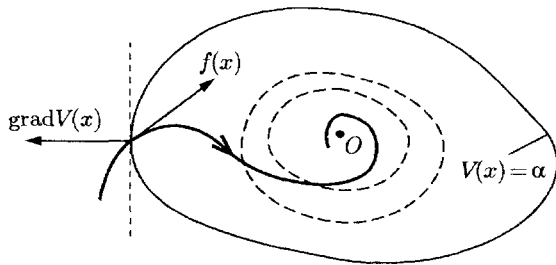


Рис. 2.3

ции Ляпунова подбирают среди положительно определенных квадратичных форм (особенно для линейных систем), оценок отклонения состояния системы от положения равновесия, используют функцию энергии системы (для механических систем) и функции, связанные с правыми частями системы дифференциальных уравнений.

Пример 2.2. Одномерное уравнение $\dot{x} = -g(x)$, $g(0) = 0$, $xg(x) > 0$ при $0 < |x| < a$, где $g(x)$ — непрерывная функция в интервале $(-a, a)$, имеет единственное положение равновесия в точке $x = 0$. В качестве «кандидатуры» на роль функции Ляпунова рассмотрим $V(x) = \int_0^x g(x)dx$, $|x| < a$. В области $|x| < a$ эта функция непрерывно дифференцируема, положительно определена, а ее производная в силу системы $\dot{V}(x) = -g^2(x) < 0$. Следовательно, $V(x)$ — функция Ляпунова для рассматриваемого уравнения, а его нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво согласно теореме Ляпунова 2.2 об асимптотической устойчивости.

Пример 2.3. Система уравнений второго порядка $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -a \sin x_1$, $a > 0$, описывает колебания маятника в вертикальной плоскости (рис. 2.4) без учета сил сопротивления. Ее положения равновесия находим, решая систему уравнений $x_2 = 0$, $a \sin x_1 = 0$. В результате имеем $x_1 = \pi k$, $x_2 = 0$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Для исследования на устойчивость нулевого положения равновесия в качестве функции Ляпунова подходит «функция энергии»

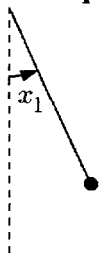


Рис. 2.4 $V(x) = a(1 - \cos x_1) + x_2^2/2$. В области $|x_1| < 2\pi$ эта функ-

ция непрерывно дифференцируема, положительно определена, а ее производная в силу системы $\dot{V}(x) = a \sin x_1 x_2 + x_2(-a \sin x_1) \equiv 0$. Следовательно, согласно теореме Ляпунова 2.1, нулевое положение равновесия устойчиво.

Замечание 2.2. Отметим, что неудачный выбор кандидатуры для функции Ляпунова в теоремах Ляпунова вовсе не означает получение отрицательного результата, поскольку утверждения этих теорем носят достаточный характер.

Пример 2.4. Система уравнений второго порядка $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -a \sin x_1 - bx_2$, $a > 0$, $b > 0$, описывает колебания маятника в вертикальной плоскости с учетом сил сопротивления, пропорциональных скорости движения. Ее положениями равновесия являются те же точки, что и в примере 2.3. Для исследования нулевого положения равновесия в качестве «кандидатуры» на роль функции Ляпунова рассмотрим «функцию энергии» $V(x) = a(1 - \cos x_1) + x_2^2/2$ из примера 2.3, которая непрерывно дифференцируема и положительно определена в окрестности $|x_1| < 2\pi$ нулевого положения равновесия. Найдем производную этой функции в силу рассматриваемой системы уравнений $\dot{V}(x) = a \sin x_1 x_2 + x_2(-a \sin x_1 - bx_2) = -bx_2^2 \leq 0$. Так как $\dot{V}(x)$ — неположительно определенная функция переменных x_1 , x_2 , то, согласно теореме Ляпунова 2.1, нулевое положение равновесия устойчиво. В действительности же это положение равновесия асимптотически устойчиво.

2.3. Области притяжения и время переходного процесса

Если положение равновесия системы (2.1) асимптотически устойчиво, то важной его характеристикой является *область притяжения*, или *область асимптотической устойчивости*. По определению, эта область есть множество тех начальных состояний $x(0)$, для каждого из которых решение соответствующей задачи Коши определено при всех $t \geq 0$ и стремится к асимптотически устойчивому положению равновесия при $t \rightarrow +\infty$.

Точное нахождение области притяжения часто невозможно, но для приложений обычно достаточно знать оценку области притяже-

ния — такое множество, которое содержит положение равновесия вместе с некоторой его окрестностью, а само содержится в области притяжения. Из доказательства теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости (см. теорему 2.2) следует, что замкнутое множество

$$V_\beta = \{x : V(x) \leq \beta\} \quad (2.6)$$

является оценкой области притяжения, если оно ограничено и содержится в множестве, где $\dot{V}(x) < 0$. С ростом β эти оценки, по крайней мере, не ухудшаются, и это позволяет строить оценки области притяжения положения равновесия системы (2.1) с помощью функции Ляпунова.

Замкнутость множества V_β следует из непрерывности функции $V(x)$, а вот ограниченность множества V_β , даже если она имеет место при малых положительных значениях β , с ростом β может для некоторых функций нарушаться. Примером такой непрерывно дифференцируемой, положительно определенной в $\mathbb{R}^2$ функции является $V(x_1, x_2) = x_1^2/(1 + x_1^2) + x_2^2$, у которой множества V_β ограничены лишь при $\beta < 1$ (рис. 2.5). Согласно доказательству теоремы 2.2, оценивать область притяжения с помощью этой функции можно лишь множествами V_β при $\beta < 1$.

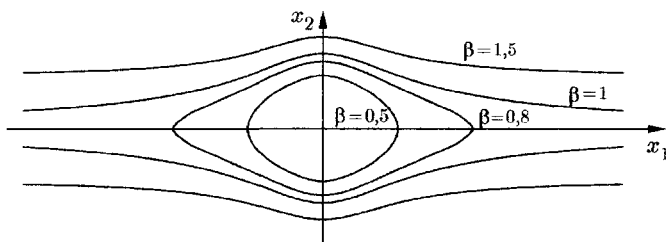


Рис. 2.5

Использование функций $V(x)$ с неограниченными множествами V_β для оценок «больших» множеств притяжения проблематично. При построении таких оценок используют функции Ляпунова $V(x)$, определенные при всех x и удовлетворяющие дополнительному условию $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} V(x) = +\infty$, приводящему к ограниченности множеств V_β . **Функции**, для которых выполнено это условие, называют **бесконечно большими при $\|x\| \rightarrow \infty$** .

Для описания свойств области притяжения положения равновесия в приложениях часто используют понятие времени переходного процесса. **Временем переходного процесса** из точки $x(0)$ области притяжения нулевого положения равновесия называют такой момент времени τ , при котором решение $x(t)$, $t \geq 0$, соответствующей задачи Коши попадает в достаточно малую заданную замкнутую σ -окрестность $B_\sigma = \{x : \|x\| \leq \sigma\}$ нулевого положения равновесия и не покидает ее при $t > \tau$.

Время переходного процесса можно оценить для некоторых точек из области притяжения, если известна функция Ляпунова $V(x)$, для которой выполнены условия теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости (см. теорему 2.2). Пусть $x(0) \in D$ (см. формулировку теоремы 2.2), $\beta = V(x(0))$ и существует такая замкнутая r -окрестность B_r с центром в точке $x = 0$ и радиусом r , $B_r = \{x : \|x\| \leq r\}$, которая содержится в области D и содержит точку $x(0)$, причем $\min_{\|x\|=r} V(x) > \beta$. Тогда при $t \geq 0$ в соответствии с доказательством теоремы Ляпунова об устойчивости (см. теорему 2.1) имеем $x(t) \in \Omega_\beta = B_r \cap V_\beta$ (рис. 2.6).

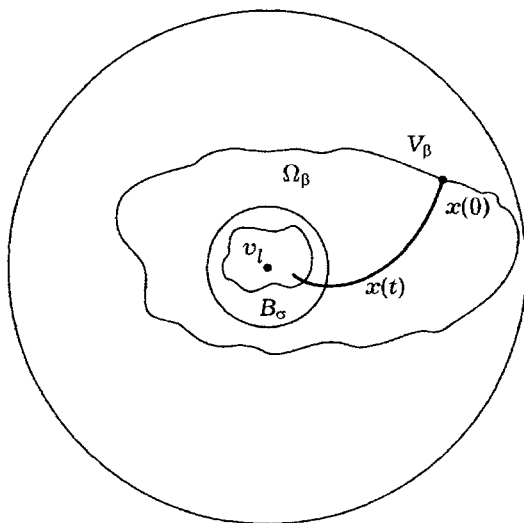


Рис. 2.6

Обозначим $l = \min_{\|x\|=\sigma} V(x)$, выберем $\beta' \in (0, l)$ и рассмотрим $\Omega_{\beta'} = B_{\sigma} \cap V_{\beta'}$, $V_{\beta'} = \{x : V(x) \leq \beta'\}$. Поскольку σ достаточно мало, будем предполагать, что $\sigma < r$, а $l < \beta$.

Пусть τ' — момент времени первого попадания решения $x(t)$ задачи Коши в множество $\Omega_{\beta'}$. Поскольку $x(t) \in \Omega_{\beta'}$, где $\dot{V}(x) < 0$, при $t \geq \tau'$ выполнено неравенство $V(x(t)) \leq V(x(\tau')) = \beta'$, т. е. $x(t) \in \Omega_{\beta'} \subset B_{\sigma}$. Поэтому τ' не меньше времени переходного процесса.

Обозначим через $\Omega_{\beta\beta'}$ замыкание множества $\Omega_{\beta} \setminus \Omega_{\beta'}$. При $\beta' < \beta$ оно непусто, а $\gamma' = -\max_{x \in \Omega_{\beta\beta'}} \dot{V}(x) > 0$. Поскольку $V(x(\tau')) - V(x(0)) = \int_0^{\tau'} \dot{V}(x(t)) dt \leq -\gamma' \tau'$, для всех $x(0) \in \Omega_{\beta}$ справедлива оценка времени переходного процесса $\tau \leq \tau' \leq (V(x(0)) - \beta')/\gamma' \leq (\beta - \beta')/\gamma'$. С учетом того, что величину β' можно выбрать сколь угодно близко к l , в инженерных расчетах для начального состояния $x(0)$ из области притяжения полагают, что время переходного процесса $\tau = (\beta - l)/\gamma'$, где $\beta = V(x(0))$, $l = \min_{\|x\|=\sigma} V(x)$, $\gamma' = -\max_{l \leq V(x) \leq \beta} \dot{V}(x)$.

2.4. Теоремы Барбашина — Красовского

Е.А. Барбашину и Н.Н. Красовскому принадлежат три важные теоремы об асимптотической устойчивости. В этом разделе первая из теорем приведена с доказательством, а две другие лишь сформулированы, так как они, как и первая теорема, являются частными случаями теоремы Ла-Салля, которая будет рассмотрена в следующем разделе.

Предварительно введем важное понятие.

Определение 2.2. Предположим, что система (2.1) определена во всем $\mathbb{R}^n$, где ее правая часть локально липшицева. Если положение равновесия системы (2.1) асимптотически устойчиво и его область притяжения совпадает со всем $\mathbb{R}^n$, то *положение равновесия* называют *асимптотически устойчивым в целом*, или *глобально асимптотически устойчивым*.

Теорема 2.3 (первая теорема Барбашина — Красовского). Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), опре-

деленной в $\mathbb{R}^n$, и существует непрерывно дифференцируемая, положительно определенная и бесконечно большая при $\|x\| \rightarrow \infty$ функция $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, производная которой в силу системы (2.1) отрицательно определена. Тогда $x = 0$ — асимптотически устойчивое в целом положение равновесия.

◀ Зафиксировав в качестве области D некоторую окрестность нулевого положения равновесия, получим, что в этой окрестности выполнены условия теоремы 2.2, согласно которой нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво. Поэтому остается доказать, что его область притяжения совпадает со всем $\mathbb{R}^n$.

Пусть $x(0) \in \mathbb{R}^n$, $x(0) \neq 0$ и $\beta = V(x(0))$. Поскольку функция $V(x)$ бесконечно большая при $\|x\| \rightarrow \infty$, существует такое $r > 0$, что при $\|x\| > r$ выполнено неравенство $V(x) > \beta$. Следовательно, $V_\beta = \{x : V(x) \leq \beta\} \subset \{x : \|x\| \leq r\} = B_r$, и, полагая $\Omega_\beta = V_\beta$, будем иметь вложение $\Omega_\beta \subset B_r$. Множество $\Omega_\beta = V_\beta$ (содержит положение равновесия $x = 0$), ограничено и замкнуто. При $t > 0$ $V(x(t)) < V(x(0)) \leq \beta$, и поэтому траектория $x(t)$ не выходит из компакта Ω_β . По теореме о неограниченном продолжении решение $x(t)$ определено при всех $t \geq 0$. Повторяя доказательство теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости, покажем, что для этого решения выполнено равенство $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$. Действительно, так как решение $x(t)$ не выходит из Ω_β , функция $V(x(t))$ не возрастает на $[0, +\infty)$ и ограничена снизу нулем. Значит, существует $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = c \geq 0$. Предположим, что $c > 0$. Тогда существует такое $d > 0$, что $B_d = \{x : \|x\| \leq d\} \subset \{x : V(x) < c\}$. Траектория $x(t)$, $t \geq 0$ лежит вне B_d , поскольку $V(x(t))$, не возрастая, стремится к c , а значения функции $V(x)$ в точках множества B_d меньше c . Величина $\gamma = -\max_{d \leq \|x\| \leq r} V(x)$ положительна, и поэтому $V(x(t)) - V(x(0)) = \int_0^t \dot{V}(x(t)) dt \leq -\gamma t \rightarrow -\infty$ при $t \rightarrow +\infty$. Следовательно, $V(x(t)) \rightarrow -\infty$, что противоречит ограниченности снизу нулем функции $V(x(t))$. Полученное противоречие доказывает, что $c = 0$, т. е. что $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$. Осталось заметить, что в $\mathbb{R}^n$ это равенство возможно лишь при $x(t) \rightarrow 0$. ►

Вернемся к примеру (2.4). Производная функции Ляпунова равна нулю только в точках множества $\{x = (x_1, x_2) : x_2 = 0\}$. Вы-

ясним, содержит ли это множество какие-либо решения системы. Для этого положим во втором уравнении $x_2(t) \equiv 0$ и найдем, что $\sin x_1(t) = 0$, т. е. $x_1(t) \equiv \pi k$, $k = 0 \pm 1, \pm 2, \dots$. Следовательно, в окрестности $\{x = (x_1, x_2) : -\pi < x_1 < \pi\}$ нулевого положения равновесия $x = 0$ в множестве нулей производной функции Ляпунова нет других решений, кроме $x = 0$. В этой окрестности функция Ляпунова вдоль любого решения (кроме $x = 0$) монотонно убывает. Оказывается, что тогда нулевое решение асимптотически устойчиво. Это следует из приведенного ниже утверждения.

Теорема 2.4 (вторая теорема Барбашина — Красовского).

Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), определенной в области D , и существует такая непрерывно дифференцируемая положительно определенная функция $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, что $\dot{V}(x) \leq 0$ в D , а множество $S = \{x \in D : \dot{V}(x) = 0\}$ не содержит целых траекторий, кроме $x = 0$. Тогда $x = 0$ — асимптотически устойчивое положение равновесия.

Справедлив также глобальный вариант теоремы 2.4.

Теорема 2.5 (третья теорема Барбашина — Красовского).

Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), определенной в $\mathbb{R}^n$, и существует такая непрерывно дифференцируемая, положительно определенная и бесконечно большая при $\|x\| \rightarrow \infty$ функция $V(x)$, что $\dot{V}(x) \leq 0$ в $\mathbb{R}^n$, а множество $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(x) = 0\}$ не содержит целых траекторий, кроме $x = 0$. Тогда $x = 0$ — асимптотически устойчивое в целом положение равновесия.

Пример 2.5. Рассмотрим двумерную систему $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -h_1(x_1) - h_2(x_2)$, где функции $h_{1,2}(x)$ — локально липшицевы и удовлетворяют условиям $h_i(0) = 0$, $x_i h_i(x_i) > 0$ при $0 < |x_i| < a$, $i = 1, 2$. Эта система имеет единственное положение равновесия в точке $x = (x_1, x_2) = (0, 0)$. Функция $V(x) = \int_0^{x_1} h_1(\xi) d\xi + x_2^2/2$ при $x \in D = \{x = (x_1, x_2) : |x_i| < a, i = 1, 2\}$ положительно определена и непрерывно дифференцируема, а $\dot{V}(x) = h_1(x_1)x_2 + x_2(-h_1(x_1) - h_2(x_2)) = -x_2 h_2(x_2) \leq 0$. Множество $S = \{x \in D : \dot{V}(x) = 0\} = \{x \in D : x_2 = 0\}$ нулей

производной содержит только нулевое положение равновесия, так как при $x_2(t) \equiv 0$ из второго уравнения имеем $x_1(t) \equiv 0$. Поэтому, согласно второй теореме Барбашина — Красовского, нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво.

Отметим, что если $a = +\infty$ и несобственные интегралы $\int_0^{+\infty} h_1(\xi) d\xi$, $\int_0^{-\infty} h_1(\xi) d\xi$ расходятся, то функция $V(x)$ будет бесконечно большой при $\|x\| \rightarrow \infty$, и поэтому из проведенного анализа множества S следует, что, согласно уже третьей теореме Барбашина — Красовского, нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво в целом.

2.5. Теорема Ла-Салля

Введем сначала определения некоторых предельных множеств решений системы (2.1).

Определение 2.3. Точку $p \in \mathbb{R}^n$ называют *ω -предельной точкой* решения $x(t)$ системы (2.1), если существует такая последовательность $\{t_n\}$, $t_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow +\infty$, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} x(t_n) = p$. Множество всех ω -предельных точек траектории $x(t)$ системы называют *ω -предельным множеством* и обозначают $x^\omega(t)$.

Определение 2.4. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ называют: а) *инвариантным множеством* относительно системы (2.1), если $\forall x(0) \in M \forall t \in \mathbb{R}^n : x(t) \in M$; б) *положительно инвариантным множеством* относительно системы (2.1), если $\forall x(0) \in M \forall t \geq 0 : x(t) \in M$. Объединение всех положительно инвариантных множеств называют *наибольшим положительно инвариантным множеством*.

Примером положительно инвариантного множества относительно системы (2.1) является множество Ω_β , построенное при доказательстве теоремы 2.1. Несложно заметить, что множество, состоящее из всех точек траектории системы, является инвариантным относительно этой системы.

Расстояние между точкой $p \in \mathbb{R}^n$ и множеством $M \subset \mathbb{R}^n$ обычно определяют как $\rho(p, M) = \inf_{x \in M} \|p - x\|$ и говорят,

что траектория $x(t)$ приближается к множеству M , если $\lim_{t \rightarrow +\infty} \rho(x(t), M) = 0$.

Асимптотически устойчивое положение равновесия является ω -предельным множеством любой траектории системы, начинающейся из достаточно малой окрестности этого положения равновесия, и можно сказать, что любые две такие траектории сближаются.

На рис. 2.7 показана траектория $x(t)$ двумерной системы, для которой окружность — ω -предельное множество. Эта траектория приближается к указанной окружности, хотя предела $x(t)$ при $t \rightarrow +\infty$ не существует.

Справедливо следующее утверждение.

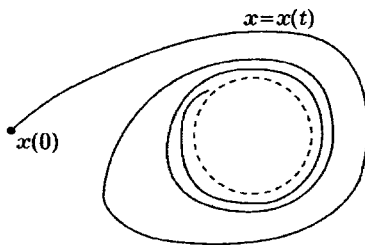


Рис. 2.7

Теорема 2.6 (свойства ω -предельного множества). Если решение $x(t)$, $t \geq 0$, системы (2.1) ограничено, то ее ω -предельное множество $x^\omega(t)$ непусто, компактно, положительно инвариантно относительно данной системы и $x(t)$ приближается к $x^\omega(t)$.

◀ Доказательство приведено в разд. 2.9. ▶

Важным является следующее утверждение.

Теорема 2.7 (теорема Ла-Салля). Пусть компактное множество $\Omega \subset D$ положительно инвариантно относительно системы (2.1), функция $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируема, $\dot{V}(x) \leq 0$ на Ω и $S = \{x \in \Omega: \dot{V}(x) = 0\}$. Если M — наибольшее положительно инвариантное множество в S , то любое решение задачи Коши с начальным условием из Ω приближается к M .

◀ Пусть $x(0) \in \Omega$, тогда, согласно теореме 1.3 о неограниченном продолжении, решение $x(t)$ определено при всех $t \geq 0$ и

$x(t) \in \Omega$. Функция $V(x(t))$ не возрастает, так как $\dot{V}(x) \leq 0$ на Ω , и ограничена снизу, так как $V(x)$ ограничена снизу как функция, непрерывная на компакте Ω . Следовательно, существует предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = c$, и поэтому $V(x) = c$ на $x^\omega(t)$. Действительно, для любой точки $x' \in x^\omega(t)$ существует такая последовательность $t_k \rightarrow +\infty$, что $x(t_k) \rightarrow x'$. Поскольку $x(t_k) \in \Omega$, а любое компактное множество замкнуто, $x' \in \Omega$ и, следовательно, $x^\omega(t) \subset \Omega$. Воспользовавшись непрерывностью функции $V(x)$ на Ω , находим, что для любой точки $x' \in x^\omega(t)$

$$V(x') = V\left(\lim_{t_k \rightarrow +\infty} x(t_k)\right) = \lim_{t_k \rightarrow +\infty} V(x(t_k)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = c.$$

Поскольку, согласно теореме 2.6, множество $x^\omega(t)$ инвариантно, $\dot{V}(x) = 0$ на $x^\omega(t)$. Действительно, для любой точки $x_* \in x^\omega(t)$ соответствующее решение $x_*(t)$, $t \geq 0$, задачи Коши с начальным условием $x_*(0) = x_*$ принадлежит множеству $x^\omega(t)$, на котором $V(x) = c$. Следовательно, при $t \geq 0$ выполнено равенство $\dot{V}(x_*(t)) = 0$, откуда $\dot{V}(x_*) = 0$ при $t = 0$.

Справедливы вложения $x^\omega(t) \subset M \subset S \subset \Omega$, и, так как согласно теореме 2.6 решение $x(t)$ приближается к множеству $x^\omega(t)$, оно приближается и к множеству M . ►

Вторая и третья теоремы Барбашина — Красовского (см. теоремы 2.4, 2.5) являются следствиями теоремы Ла-Салля в частных случаях. При выполнении условий теоремы 2.4 в качестве множества Ω из условия теоремы Ла-Салля можно выбрать множество $\Omega_\beta = \{x : \|x\| \leq r, V(x) \leq \beta\}$, построенное на первом этапе доказательства теоремы Ляпунова об устойчивости (см. теорему 2.1).

Для доказательства теоремы 2.5 в качестве множества Ω из условия теоремы Ла-Салля подходит множество $\Omega_\beta = \{x : V(x) \leq \beta\}$, указанное в доказательстве теоремы 2.3 — первой теоремы Барбашина — Красовского.

2.6. Теорема Четаева

Следующая теорема содержит достаточное условие неустойчивости положения равновесия.

Теорема 2.8 (теорема Четаева). Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), определенной в области D , и существует такая непрерывно дифференцируемая функция $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, что: 1) $V(0) = 0$; 2) сколь угодно близко к положению равновесия существует точка x_0 , в которой $V(x_0) > 0$; 3) производная $\dot{V}(x)$ в силу системы (2.1) положительна в множестве $U = \{x \in D : \|x\| \leq \varepsilon, V(x) > 0\}$, $\varepsilon > 0$. Тогда $x = 0$ — неустойчивое положение равновесия.

◀ Покажем, что решение $x(t)$ задачи Коши с начальным условием $x(0) = x_0 \in U$ выходит из множества U . В U производная $\dot{V}(x)$ положительна, и поэтому, пока $x(t) \in U$, $t > 0$, выполнено неравенство $V(x(t)) > V(x_0)$.

При любом достаточно малом $\varepsilon > 0$ множество U совпадает с множеством $\{x : \|x\| \leq \varepsilon, V(x) > 0\}$, и поэтому его пересечение U_0 с множеством $\{x : V(x) \geq V(x_0) > 0\}$ является компактом и не содержит точку $x = 0$. Следовательно, величина $\gamma = \min\{\dot{V}(x) \mid x \in U_0\}$ положительна. Если $x(\tau) \in U_0$ при $\tau \in [0, t]$, то $V(x(t)) - V(x(0)) = \int_0^t \dot{V}(x(\tau)) d\tau \geq \gamma t$, т. е. $V(x(t)) \geq V(x_0) + \gamma t$. Из этого неравенства следует, что решение не может все время находиться в U_0 , поскольку на компакте U_0 функция $V(x)$ ограничена. Но решение не может выйти из U_0 через те точки, где $V(x) = V(x_0)$, так как, пока точка $x(t)$, $t > 0$, не выходила из U , выполняется неравенство $V(x(t)) > V(x_0) > 0$. Следовательно, решение выходит из U_0 через точку границы $\{x : \|x\| = \varepsilon\}$ ε -окрестности положения равновесия (рис. 2.8), и поэтому согласно определению (2.1) положение равновесия неустойчиво. ▶

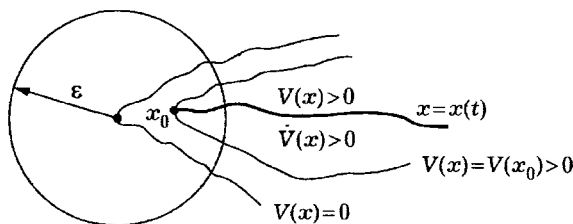


Рис. 2.8

Существенная особенность условия теоремы Четаева состоит в том, что не требуется положительная определенность функции $V(x)$. Важно лишь то, что в сколь угодно малой окрестности нулевого положения равновесия выполнено условие: в области положительности функции $V(x)$ производная этой функции в силу системы (2.1) тоже положительна.

Пример 2.6. Применим теорему 2.8 для доказательства неустойчивости нулевого положения равновесия системы второго порядка $\dot{x}_1 = x_1^8 - 3x_1^5x_2$, $\dot{x}_2 = x_2^3 - 3x_1^3x_2^2$. Других положений равновесия эта система не имеет. Для функции $V(x) = x_2 - x_1^2/2$ находим, что $V(0) = 0$, $\dot{V}(x) = x_2^3 - 3x_1^3x_2^2 - x_1(x_1^8 - 3x_1^5x_2) = x_2^3 - 3x_1^3x_2^2 + 3x_1^6x_2 - x_1^9 = (x_2 - x_1^3)^3$.

Поскольку $V(x) > 0$ при $x_2 > x_1^2/2$, а $\dot{V}(x) > 0$ при $x_2 > x_1^3$ (рис. 2.9), в замкнутой окрестности $\{x = (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1/16\}$ нулевого положения равновесия производная $\dot{V}(x)$ положительна в тех точках, где $V(x) > 0$. Согласно теореме Четаева, нулевое положение равновесия неустойчиво.

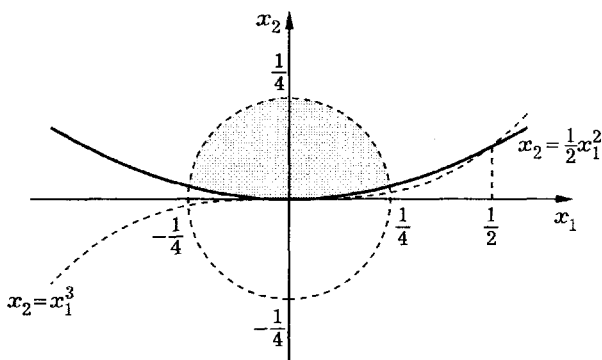


Рис. 2.9

Частным случаем теоремы Четаева является следующее утверждение.

Теорема 2.9 (теорема Ляпунова о неустойчивости). Пусть $x = 0$ является положением равновесия системы (2.1), а область D содержит точку $x = 0$. Предположим, что существует непрерывно

дифференцируемая в D функция $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условиям $V(0) = 0$, $V(x) > 0$ в $D \setminus 0$ и $\dot{V}(x) > 0$ в $D \setminus 0$. Тогда $x = 0$ — неустойчивое положение равновесия. #

2.7. Линейные системы

Рассмотрим частный случай автономных систем — линейные автономные системы:

$$\dot{x} = Ax, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n, \quad (2.7)$$

где A — квадратная матрица порядка n с элементами из $\mathbb{R}$.

Если $\det A \neq 0$, то уравнение $Ax = 0$ имеет единственное решение $x = 0$, являющееся нулевым положением равновесия. Если же $\det A = 0$, то решения уравнения $Ax = 0$ образуют в $\mathbb{R}^n$ линейное подпространство размерности $n - r > 0$, где $r = \text{Rg} A$ — ранг матрицы A . В любом случае $x = 0$ — положение равновесия линейной системы (2.7), и оказывается, что характер его устойчивости полностью определяется спектром матрицы A , т. е. множеством корней характеристического уравнения этой матрицы.

Теорема 2.10 (теорема об устойчивости линейных систем). Положение равновесия $x = 0$ линейной системы (2.7) устойчиво тогда и только тогда, когда действительные части всех корней λ_k , $k = \overline{1, n}$, характеристического уравнения матрицы A системы неположительны и для любого корня λ_k кратности q_k с $\text{Re} \lambda_k = 0$ выполнено условие

$$\text{Rg}(A - \lambda_k I) = n - q_k. \quad (2.8)$$

Положение равновесия $x = 0$ асимптотически устойчиво в целом тогда и только тогда, когда действительные части всех корней характеристического уравнения матрицы системы отрицательны. В остальных случаях, т. е. когда есть корень характеристического уравнения матрицы системы с положительной действительной частью или есть корень λ_k с нулевой действительной частью кратности $q_k > 1$, для которого не выполнено условие (2.8), положение равновесия $x = 0$ неустойчиво.

◀ Доказательство теоремы основано на том, что при заданном начальном состоянии $x(0)$ соответствующее решение системы (2.7) можно представить в виде $x(t) = e^{At}x(0)$ и для матрицы A существует такая невырожденная матрица P , что матрица $P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_r)$ имеет жорданову нормальную форму, состоящую из r жордановых клеток J_k . Каждая жорданова клетка J_k имеет размерность m_k и соответствует корню λ_k характеристического уравнения матрицы A . Тогда

$$x(t) = e^{At}x(0) = Pe^{Jt}P^{-1}x(0) = \sum_{k=1}^r \sum_{s=1}^{m_k} t^{s-1} e^{\lambda_k t} Q_{ks} x(0), \quad (2.9)$$

где Q_{ks} — некоторые квадратные матрицы порядка n .

В простейшем случае, когда характеристическое уравнение матрицы A имеет n действительных попарно различных корней λ_k , формула (2.9) записывается в виде

$$x(t) = e^{At}x(0) = Pe^{Jt}P^{-1}x(0) = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}x(0).$$

Эта же формула получается, если выбрать в $\mathbb{R}^n$ базис $e_1, \dots, e_n$ из собственных векторов матрицы A ($Ae_k = \lambda_k e_k$), разложить начальное условие по этому базису $x(0) = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$ и записать соответствующее решение задачи Коши в виде $x(t) = \sum_{k=1}^n c_k e_k e^{\lambda_k t}$. Из приведенных представлений решения задачи Коши в частном случае, а в общем случае из формулы (2.9), и следует утверждение теоремы.

Действительно, если есть корень характеристического уравнения с положительной действительной частью, например $\text{Re} \lambda_1 > 0$, то при сколь угодно малом положительном c решением является $x(t) = c \text{Re}(e_1 e^{\lambda_1 t})$, где e_1 — комплексный, вообще говоря, собственный вектор ($Ae_1 = \lambda_1 e_1$). При $t \rightarrow +\infty$ норма этого решения принимает сколь угодно большие значения, и поэтому положение равновесия неустойчиво. Следовательно, для устойчивости положения равновесия $x = 0$ необходимо, чтобы для всех корней выполнялось условие $\text{Re} \lambda_k \leq 0$.

Если все корни характеристического уравнения имеют неположительные действительные части, причем корни с нулевой действительной частью имеют кратность один, то $\|e^{At}\|$ будет ограничена при $t \geq 0$, и поэтому нулевое положение равновесия в этом

случае устойчиво. Это же будет верно и в случае наличия корней λ_k кратности $q_k > 1$ с нулевой действительной частью, но при выполнении для них условия (2.8), которое эквивалентно равенству $m_k = 1$ для соответствующего слагаемого в (2.9). При невыполнении условия (2.8) нулевое положение равновесия неустойчиво, поскольку сколь угодно близко к нему существует такое начальное условие, что норма соответствующего решения задачи Коши принимает сколь угодно большие значения из-за множителя t^{s-1} с $s > 1$.

Если же все корни характеристического уравнения имеют отрицательные действительные части, то $\|e^{At}\|$ ограничена при $t \geq 0$ (поэтому нулевое положение равновесия устойчиво) и при $t \rightarrow +\infty$ все слагаемые в решении стремятся к нулю при любом начальном условии (поэтому нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво в целом). ►

Квадратную матрицу с действительными элементами называют *гурвицевой*, или *устойчивой матрицей*, если все корни ее характеристического уравнения имеют отрицательные действительные части. Поскольку линейная система (2.7) асимптотически устойчива (в том числе в целом) тогда и только тогда, когда матрица системы гурвицева, важно иметь условие, позволяющее по коэффициентам характеристического уравнения матрицы A

$$\det(\lambda I - A) \equiv \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (2.10)$$

проверять выполнение условия отрицательности действительных частей всех его корней. Это условие есть, и состоит оно в следующем. Из коэффициентов характеристического уравнения составляется квадратная матрица A порядка n . В i -й строке матрицы A стоят коэффициенты характеристического уравнения (2.10) $a_{2i-1}, a_{2i-2}, \dots, a_{2i-n}$ с учетом того, что $a_0 = 1, a_k = 0$ при $k < 0$ и $k > n$. Поэтому на ее диагонали оказываются коэффициенты $a_1, a_2, \dots, a_n$ характеристического уравнения:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

Затем вычисляют главные диагональные определители матрицы A :

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \quad \dots$$

$$\dots, \Delta_n = a_n \Delta_{n-1}.$$

Теорема 2.11 (теорема Гурвица). Для того чтобы все корни уравнения (2.10) имели отрицательные действительные части, необходимо и достаточно выполнения неравенств (*условий Рауса — Гурвица*) $\Delta_k > 0$ при $k = \overline{1, n}$. #

Для уравнения второй степени $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$ условия Рауса — Гурвица эквивалентны неравенствам $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, а для уравнения третьей степени $\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$ — неравенствам $a_2 > 0$, $a_3 > 0$, $a_1a_2 > a_3$.

Исследуем на асимптотическую устойчивость нулевое положение равновесия системы (2.7) с помощью метода функций Ляпунова. Для этого рассмотрим положительно определенную квадратичную форму $V(x) = x^T P x$, $P^T = P > 0$ и найдем ее производную в силу системы (2.7) $\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = (Ax)^T P x + x^T P A x = x^T (A^T P + P A) x = -x^T Q x$, где симметрическая матрица Q определяется равенством

$$A^T P + P A = -Q. \quad (2.11)$$

Если окажется, что матрица Q положительно определена, то, согласно теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости, нулевое положение равновесия системы (2.7) асимптотически устойчиво. Однако нахождение такой квадратичной формы $V(x)$ даже в

случае асимптотически устойчивого положения равновесия представляет собой непростую задачу.

Можно поступить иначе. Выберем сначала положительно определенную симметрическую матрицу Q и рассмотрим (2.11) как уравнение относительно матрицы P . Это уравнение называют **уравнением Ляпунова**. Если оно имеет в качестве решения положительно определенную симметрическую матрицу P , то с помощью соответствующей функции $V(x) = x^T P x$ можно убедиться в асимптотической устойчивости нулевого положения равновесия.

То, что так можно исследовать на асимптотическую устойчивость нулевое положение равновесия, утверждает следующая теорема.

Теорема 2.12. Для того чтобы матрица A была гурвицева, необходимо и достаточно, чтобы для любой положительно определенной симметрической матрицы Q уравнение Ляпунова (2.11) имело в качестве единственного решения положительно определенную симметрическую матрицу P .

◀ Достаточность условия теоремы фактически уже доказана с помощью теорем 2.2, 2.10 и функции $V(x) = x^T P x$.

Докажем необходимость. Поскольку матрица A — гурвицева, все корни ее характеристического уравнения имеют отрицательные действительные части. Благодаря этому определена матрица $P = \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt$, поскольку ее вычисление, согласно формуле (2.9), сводится к вычислению сходящихся интегралов $\int_0^{+\infty} t^k e^{\lambda_i t} dt$, $\operatorname{Re} \lambda_i < 0$. Эта матрица P — симметрическая, что следует из ее определения. Благодаря симметричности матрицы $Q : P^T = \int_0^{+\infty} (e^{A^T t} Q e^{A t})^T dt = \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q^T e^{A t} dt = P$.

Для доказательства положительной определенности матрицы P рассмотрим квадратичную форму

$$x^T P x = \int_0^{+\infty} x^T e^{A^T t} Q e^{A t} x dt = \int_0^{+\infty} (e^{A t} x)^T Q e^{A t} x dt$$

и запишем подынтегральную функцию в виде $(e^{A t} x)^T Q e^{A t} x = y^T Q y$, где $y = e^{A t} x$. Согласно условию теоремы Q — положительно определенная симметрическая матрица, и поэтому $y^T Q y$ —

положительно определенная квадратичная форма переменных y . Поскольку матрица e^{At} не вырождена при всех значениях t , равенство y нулю возможно лишь при $x = 0$. При $x \neq 0$ выполнено неравенство $y \neq 0$. Поэтому при $x \neq 0$ подынтегральная функция положительна при всех значениях t , как и интеграл от нее по промежутку $[0, +\infty)$, т. е. $x^T P x > 0$.

Подставляя введенную матрицу P в левую часть уравнения Ляпунова (2.11), убеждаемся, что она является его решением:

$$\begin{aligned} A^T P + P A &= \int_0^{+\infty} A^T e^{A^T t} Q e^{At} dt + \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{At} A dt = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt} (e^{A^T t} Q e^{At}) dt = (e^{A^T t} Q e^{At}) \Big|_0^{+\infty} = -Q. \end{aligned}$$

Теперь докажем, что P — единственное решение уравнения Ляпунова (2.11). Пусть есть другое решение P' , т. е. $A^T P' + P' A = -Q$. Тогда $A^T (P - P') + (P - P') A = 0$, и умножая это равенство слева на $e^{A^T t}$ и справа на e^{At} , получаем

$$0 = e^{A^T t} (A^T (P - P') + (P - P') A) e^{At} = \frac{d}{dt} (e^{A^T t} (P - P') e^{At}).$$

Следовательно, $e^{A^T t} (P - P') e^{At} = c = \text{const}$ для всех $t \geq 0$, и поэтому при $t = 0$ получаем, что $c = P - P'$, а при $t \rightarrow +\infty$ — $0 = P - P'$, так как $e^{At}, e^{A^T t} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. ►

В заключение этого раздела отметим, что решение уравнения Ляпунова (2.11) относительно матрицы P сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений. Его приближенное значение может быть получено интегрированием задачи Коши для матричного обыкновенного дифференциального уравнения $\dot{R}(t) = -A^T R - R A - Q$, $R(0) = I$ с учетом того, что $\lim_{t \rightarrow +\infty} R(t) = P$ при $\lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{R}(t) = 0$.

Значение уравнения Ляпунова (2.11) и теоремы 2.12 состоит в том, что они обосновывают следующий метод построения функций Ляпунова для линейных систем (2.7): 1) выбирают любую положительно определенную симметрическую матрицу Q ; 2) решают

уравнение Ляпунова (2.11) относительно матрицы P . Если решение P существует и оно оказалось положительно определенной симметрической матрицей, то только в этом случае нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво в целом, матрица A — гурвицева, а $V(x) = x^T P x$ является функцией Ляпунова системы.

2.8. Устойчивость по первому приближению

Условия асимптотической устойчивости и неустойчивости линейных систем оказываются полезными и при исследовании устойчивости положений равновесия нелинейных автономных систем.

Будем предполагать, что правая часть системы (2.1) непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности нулевого положения равновесия. Тогда в этой окрестности

$$\dot{x} = Ax + \alpha(x)\|x\|, \quad (2.12)$$

где $A = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=0}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$; $\|\cdot\|$ — стандартная евклидова норма в $\mathbb{R}^n$. Линейную систему $\dot{x} = Ax$, где $A = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=0}$, называют **системой первого (линейного) приближения**, или **линеаризацией автономной системы** (2.1), в окрестности нулевого положения равновесия.

Оказывается, что асимптотическая устойчивость нулевого положения равновесия системы первого приближения достаточна для асимптотической устойчивости нулевого положения равновесия исходной автономной системы, причем если некоторая положительно определенная квадратичная форма является функцией Ляпунова для системы первого приближения, то она же будет функцией Ляпунова и для автономной системы (2.1).

Если же нулевое положение равновесия системы первого приближения неустойчиво и это связано с наличием у матрицы этой системы корней характеристического уравнения с положительной действительной частью, то нулевое положение равновесия исходной автономной системы тоже неустойчиво. Это следует из приведенного ниже утверждения и его доказательства.

Теорема 2.13 (теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости по первому приближению). Пусть правая часть автономной системы $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности нулевого положения равновесия и $A = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=0}$. Тогда нулевое положение равновесия асимптотически устойчиво, если все корни характеристического уравнения матрицы A имеют отрицательные действительные части, и неустойчиво, если у матрицы A есть корень характеристического уравнения с положительной действительной частью.

◀ Поскольку правая часть автономной системы непрерывно дифференцируема, в некоторой окрестности нулевого положения равновесия эту систему можно записать в виде (2.12), что и будет использовано в доказательстве теоремы.

1. Докажем утверждение об асимптотической устойчивости, воспользовавшись теоремой 2.2. Для этого зафиксируем положительно определенную симметрическую матрицу Q и решим уравнение Ляпунова (2.11) относительно матрицы P , которая согласно теореме 2.12 существует и является положительно определенной симметрической матрицей, так как матрица A — гурвицева. Покажем, что в достаточно малой окрестности нулевого положения равновесия $V(x) = x^T P x$ является функцией Ляпунова автономной системы. Найдем производную $\dot{V}(x)$ в силу этой системы:

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= (f(x))^T P x + x^T P f(x) = \\ &= (Ax + \alpha(x)\|x\|)^T P x + x^T P (Ax + \alpha(x)\|x\|) = \\ &= x^T (A^T P + P A)x + 2x^T P \alpha(x)\|x\| = -x^T Q x + 2x^T P \alpha(x)\|x\|.\end{aligned}$$

Для первого слагаемого справедлива оценка $-x^T Q x \leq -\lambda_{\min}(Q) \times \|x\|^2$, где $\lambda_{\min}(Q)$ — наименьшее собственное значение положительно определенной симметрической матрицы Q , а так как $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при всех x , $\|x\| < \delta$, выполнено неравенство $\|\alpha(x)\| < \varepsilon$. Поэтому

$$\dot{V}(x) \leq -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2 + |2x^T P \alpha(x)\|x|| \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2 + 2\|\alpha(x)\| \cdot \|P\| \cdot \|x\|^2 \leq \\ &\leq -\left(\lambda_{\min}(Q) - 2\varepsilon\|P\|\right)\|x\|^2 \end{aligned}$$

и при выборе $\varepsilon < 0,5\lambda_{\min}(Q)/\|P\|$ в соответствующей δ -окрестности нулевого положения равновесия производная $\dot{V}(x)$ отрицательно определена. Следовательно, выполнены все условия теоремы 2.2, согласно которой нулевое положение равновесия автономной системы асимптотически устойчиво.

2. Доказательство утверждения теоремы о неустойчивости равновесия на два случая.

2.1. В первом из них будем считать, что матрица A не имеет корней характеристического уравнения с нулевой действительной частью. В этом случае существует такая невырожденная матрица T , что

$$TAT^{-1} = \text{diag}(-A_1, A_2), \quad (2.13)$$

где матрицы A_1, A_2 — гурвицевы. Такую матрицу T можно найти, например, с помощью преобразования матрицы A к ее жордановому виду с включением жордановых клеток, соответствующих корням характеристического уравнения с положительной (отрицательной) действительной частью, в блок $-A_1$ (в блок A_2). Тогда с помощью замены переменных $(z_1, z_2)^T = z = Tx$ автономную систему можно записать в виде $\dot{z}_1 = -A_1 z_1 + \beta_1(z)\|z\|$, $\dot{z}_2 = A_2 z_2 + \beta_2(z)\|z\|$, где $\beta(z) = (\beta_1(z), \beta_2(z))^T = T(\alpha(T^{-1}z)\|T^{-1}z\|/\|z\|)$, и поэтому

$$\|\beta(z)\| \leq \|\alpha(T^{-1}z)\| \cdot \|T\| \cdot \|T^{-1}\|, \quad \lim_{z \rightarrow 0} \beta_k(z) = 0, \quad k = 1, 2.$$

Следовательно, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при всех z , $\|z\| < \delta$, выполнены неравенства $\|\beta_k(z)\| < \varepsilon$, $k = 1, 2$.

Несложно заметить, что для доказательства неустойчивости нулевого положения равновесия исходной автономной системы достаточно доказать неустойчивость положения равновесия $z = 0$ преобразованной автономной системы. Для этого зафиксируем положительно определенные симметрические матрицы Q_1, Q_2 того

же размера, что и гурвицевы матрицы A_1, A_2 соответственно, и решим уравнения Ляпунова

$$A_k^T P_k + P_k A_k = -Q_k, \quad k = 1, 2, \quad (2.14)$$

относительно матриц P_k , которые согласно теореме 2.12 существуют и являются положительно определенными симметрическими матрицами. Покажем, что для преобразованной автономной системы и функции $V(z) = z_1^T P_1 z_1 - z_2^T P_2 z_2$ выполнены условия теоремы Четаева (см. теорему 2.8). Множество $U = \{z : \|z\| < \delta, V(z) > 0\}$ содержит точки, сколь угодно близкие к положению равновесия $z = 0$, и в точках этого множества

$$\begin{aligned} \dot{V}(z) = & -z_1^T (A_1^T P_1 + P_1 A_1) z_1 + 2z_1^T P_1 \beta_1(z) \|z\| - \\ & - z_2^T (A_2^T P_2 + P_2 A_2) z_2 - \\ & - 2z_2^T P_2 \beta_2(z) \|z\| \geq z_1^T Q_1 z_1 + z_2^T Q_2 z_2 - 2\|P_1\| \cdot \|\beta_1(z)\| \cdot \|z_1\| \cdot \|z\| - \\ & - 2\|P_2\| \cdot \|\beta_2(z)\| \cdot \|z_2\| \cdot \|z\| \geq \lambda_{\min}(Q_1) \|z_1\|^2 + \lambda_{\min}(Q_2) \|z_2\|^2 - \\ & - 2\varepsilon (\|P_1\| \cdot \|z_1\| + \|P_2\| \cdot \|z_2\|) \|z\| \geq (l - 2\sqrt{2}\varepsilon p) \|z\|^2, \end{aligned}$$

где $l = \min\{\lambda_{\min}(Q_1), \lambda_{\min}(Q_2)\}$; $p = \max\{\|P_1\|, \|P_2\|\}$ и учтено, что для $z = (z_1, z_2)^T$ выполнены соотношения $\|z_1\|^2 + \|z_2\|^2 = \|z\|^2$, $\|z_1\| + \|z_2\| \leq \sqrt{2}\|z\|$. Поэтому при $\varepsilon < l/(2\sqrt{2}p)$ производная $\dot{V}(z)$ положительно определена в δ -окрестности положения равновесия $z = 0$. Следовательно, выполнены условия теоремы Четаева и положение равновесия неустойчиво.

2.2. Теперь рассмотрим второй случай, когда матрица A имеет корни характеристического уравнения с нулевой действительной частью наряду с хотя бы одним корнем с положительной действительной частью. Оказывается, что этот случай можно свести к предыдущему, когда корней с нулевой действительной частью не было.

Прежде всего отметим, что в предыдущем случае была построена функция $V(z) = z_1^T P_1 z_1 - z_2^T P_2 z_2 = z^T \text{diag}(P_1, -P_2) z$, которую можно записать в исходных переменных x , $Tx = z$, в виде $v(x) = V(Tx) = x^T T^T \text{diag}(P_1, -P_2) Tx = x^T P x$, где

$$P = T^T \text{diag}(P_1, -P_2) T, \quad P^T = P. \quad (2.15)$$

Записав уравнения Ляпунова (2.14) с помощью блочных матриц

$$\begin{pmatrix} -A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & -P_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & -P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix},$$

с учетом (2.13) и (2.15) получаем $(TAT^{-1})^T(T^T)^{-1}PT^{-1} -$

$$-(T^T)^{-1}PT^{-1}(TAT^{-1}) = \text{diag}(Q_1, Q_2),$$

или

$$A^T P + P A = Q, \quad (2.16)$$

где $Q = T^T \text{diag}(Q_1, Q_2)T$, $Q^T = Q > 0$. Уравнение (2.16) — специальный вид записи двух уравнений Ляпунова (2.14), соответствующих матрице A , не имеющей корней характеристического уравнения с нулевой действительной частью. Поэтому уравнение (2.16) имеет единственное решение $P = P^T$.

Обозначим через ν такое положительное число, для которого интервал $(0, \nu)$ не содержит действительные части корней характеристического уравнения матрицы A . Тогда характеристическое уравнение матрицы $A - \nu I$ имеет вид $\det((A - \nu I) - \lambda I) = \det(A - (\lambda + \nu)I)$, т. е. при переходе от матрицы A к матрице $A - \nu I$ корни характеристического уравнения матрицы A смещаются на комплексной плоскости влево на ν . Поэтому у матрицы $A - \nu I$ есть хотя бы один корень характеристического уравнения с положительной действительной частью и нет корней с нулевой действительной частью.

Зафиксировав симметрические положительно определенные матрицы Q_1 и Q_2 и вычислив матрицу $Q = T^T \text{diag}(Q_1, Q_2)T$, решим относительно матрицы P уравнение $(A - \nu I)^T P + P(A - \nu I) = -Q$. Это уравнение вида (2.16) соответствует матрице $A - \nu I$. Составив функцию $v(x) = x^T P x$, найдем ее производную в силу автономной системы

$$\dot{v}(x) = (f(x))^T P x + x^T P f(x) = (Ax + \alpha(x)\|x\|)^T P x +$$

$$\begin{aligned}
& + x^T P(Ax + \alpha(x) \|x\|) = x^T (A^T P + PA)x + 2x^T P \alpha(x) \|x\| = \\
& = x^T ((A - \nu I)^T P + P(A - \nu I))x + 2\nu x^T P x + 2x^T P \alpha(x) \|x\| = \\
& = x^T Q x + 2\nu v(x) + 2x^T P \alpha(x) \|x\|.
\end{aligned}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при всех x , $\|x\| < \delta$, выполнено неравенство $\|\alpha(x)\| < \varepsilon$. Тогда в множестве $\{x : \|x\| < \delta, v(x) > 0\}$ справедлива оценка $\dot{v}(x) \geq \lambda_{\min}(Q)\|x\|^2 - 2\|P\|\varepsilon\|x\|^2 \geq (\lambda_{\min}(Q) - 2\|P\|\varepsilon)\|x\|^2$ и при $\varepsilon < \lambda_{\min}(Q)/(2\|P\|)$ эта производная положительна. Поэтому условия теоремы Четаева выполнены и положение равновесия неустойчиво. ►

При исследовании вопроса об устойчивости любого положения равновесия x^* автономной системы $\dot{x} = f(x)$ с использованием теоремы 2.13 поступают так: в точке x^* находят матрицу Якоби $\left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*}$ и исследуют знаки действительных частей корней ее характеристического уравнения. Если эта матрица гурвицева, т.е. действительные части всех корней ее характеристического уравнения отрицательны, то положение равновесия x^* асимптотически устойчиво. Если действительная часть хотя бы одного корня характеристического уравнения положительна, то положение равновесия x^* неустойчиво. Эти *два случая* называют *некритическими*. Им свойственно то, что характеры устойчивости автономной системы и системы первого приближения в указанном смысле совпадают.

В остальных случаях, а именно когда действительные части всех корней характеристического уравнения неположительны и имеется хотя бы один корень с нулевой действительной частью, для исследования характера устойчивости положения равновесия x^* автономной системы использовать теорему 2.13 нельзя. Эти *случаи* называют *критическими*.

Простейшие примеры критического случая дают одномерные уравнения $\dot{x} = -x^m$, $m = 2, 3$. Они имеют единственное положение равновесия $x = 0$. Матрицы Якоби $(-mx^{m-1})$ в положении равновесия совпадают с матрицей (0) , и их характеристические уравнения $\lambda = 0$ имеют единственный корень, равный нулю. Нулевое положение равновесия уравнения $\dot{x} = -x^2$ неустойчиво соглас-

но теореме Четаева (для функции $V(x) = x^2 > 0$ ее производная $\dot{V}(x) = -2x^3 > 0$ при $x < 0$). В то же время нулевое положение равновесия уравнения $\dot{x} = -x^3$ асимптотически устойчиво согласно теореме 2.2 (для функции $V(x) = x^2 > 0$ ее производная $\dot{V}(x) = -2x^4 < 0$ в окрестности точки $x = 0$).

Пример 2.7. Система второго порядка $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - bx_2, a > 0, b > 0$, описывающая колебания маятника в вертикальной плоскости с учетом сил сопротивления, имеет положения равновесия в точках $x_1 = \pi k, x_2 = 0, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Исследуем их устойчивость с помощью линейного приближения. Матрица Якоби в точке $(\pi k, 0)$ равна $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a(-1)^k & -b \end{pmatrix}$. Характеристическое уравнение этой матрицы $\lambda^2 + b\lambda + (-1)^k a = 0$ при четных значениях k имеет положительные коэффициенты, и поэтому действительные части его корней отрицательны, а при нечетных значениях k его корни действительны и имеют разные знаки. Следовательно, положения равновесия $(2\pi m, 0), m$ — целые числа, асимптотически устойчивы, а положения равновесия $((2m+1)\pi, 0)$ — неустойчивы.

2.9. Доказательство теоремы 2.6

В доказательстве теоремы 2.6 будет использовано следующее общее свойство систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

Теорема 2.14 (теорема о непрерывной зависимости от начальных условий). Пусть $x(t), t \in [t_0, t_1]$ — решение системы (2.1) с начальным условием $x(t_0) = x_0$, содержащееся в D при всех $t \in [t_0, t_1]$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при $\|y_0 - x_0\| < \delta$ решение $y(t)$ задачи Коши с начальным условием $y(t_0) = y_0$ определено при всех $t \in [t_0, t_1]$ и выполнено неравенство $\|y(t) - x(t)\| < \varepsilon$. #

Доказательство теоремы 2.6. Множество $X = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x(t), t \geq 0\}$ ограничено в $\mathbb{R}^n$, и поэтому согласно принципу Больцано — Вейерштрасса любая последовательность $x_{(k)} = x(t(k)), t(k) \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow +\infty$, содержит сходящуюся подпоследовательность $x_{(k_n)} = x(t(k_n))$. Следовательно, множество

$x^\omega(t)$ непусто. Кроме этого из ограниченности множества X следует, что множество его предельных точек $[X]$ тоже ограничено, так как если $\|X\| \leq b = \sup_{x \in X} \|x\|$ при некотором $b \in \mathbb{R}$, то и $\|[X]\| \leq b$.

Замкнутость множества $x^\omega(t)$ следует из того, что предельная точка множества, состоящего из предельных точек некоторого множества, тоже является предельной точкой этого множества. Действительно, фиксируем любое $\varepsilon > 0$ и пусть $y = \lim_{i \rightarrow +\infty} y_i$, где $y_i \in x^\omega(t)$. Тогда $\exists N_1 \forall n > N_1 : \|y_n - y\| < \varepsilon/2$. Так как $y_i \in x^\omega(t)$ для каждого i , то $y_i = \lim_{j \rightarrow +\infty} x(t_{ij})$, где $t_{ij} \rightarrow +\infty$ при $j \rightarrow +\infty$. Поэтому для каждого целого $n > 0$ среди t_{nj} , $j = 1, 2, \dots$, существует такое $t_n > t_{1n}$, что $\|x(t_n) - y_n\| < 1/n$. Последовательность $\{t_n\}$ при $n \rightarrow +\infty$ стремится к $+\infty$, причем $\exists N_2 \forall n > N_2 > 2/\varepsilon : \|x(t_n) - y_n\| < 1/n < \varepsilon/2$. Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$ имеем

$$\|x(t_n) - y\| = \|(x(t_n) - y_n) + (y_n - y)\| \leq \|x(t_n) - y_n\| + \|y_n - y\| < \varepsilon,$$

т.е. $y = \lim_{n \rightarrow +\infty} x(t_n)$, и поэтому $y \in x^\omega(t)$. Следовательно, множество $x^\omega(t)$ замкнуто. Поскольку множество $x^\omega(t)$ ограничено и замкнуто, оно компактно.

Докажем, что множество $x(t)$ положительно инвариантно. Пусть $x = \varphi(t, p)$, $t \geq 0$, — решение задачи Коши с начальным условием $\varphi(0, p) = p$. Для $y \in x^\omega(t)$ покажем, что $\varphi(t, y) \in x^\omega(t)$. Это следует из равенств $\varphi(t, y) = \varphi(t, \lim_{i \rightarrow +\infty} x(t_i)) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \varphi(t, x(t_i)) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \varphi(t, \varphi(t_i, x(0))) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \varphi(t + t_i, x(0))$, из которых второе справедливо согласно теореме 2.14 о непрерывной зависимости от начальных условий.

Докажем, что траектория $x(t)$ приближается к $x^\omega(t)$. Предположим противное. Тогда существуют $\varepsilon > 0$ и такая последовательность $\{t_i\}$, $t_i \rightarrow +\infty$ при $i \rightarrow +\infty$, что $\rho(x(t_i), x^\omega(t)) > \varepsilon$. Последовательность $x(t_i)$ ограничена, поэтому из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x(t_{i'})$, $x(t_{i'}) \rightarrow x'$ при $t_{i'} \rightarrow +\infty$. Но в этой ситуации $x' \in x^\omega(t)$, хотя из сделанного предположения следует, что $\rho(x', x^\omega(t)) \geq \varepsilon$.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Барбашин Е.А.* Введение в теорию устойчивости. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967. 224 с.
2. *Красовский Н.Н.* Некоторые задачи теории устойчивости движения. М.: Физматгиз, 1959.
3. *Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л.* Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами. СПб.: Наука, 2000. 549 с.
4. *Румянцев В.В., Озиранер А.С.* Устойчивость и стабилизация движения по отношению к части переменных. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 256 с.
5. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. М.: Наука, 1987. 712 с.
6. *Четаев Н.Г.* Устойчивость движения. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1965. 208 с.
7. *Khalil H.K.* Nonlinear systems. 3d ed. N.J.: Prentice Hall, 2002. 750 p.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Предварительные сведения	4
1.1. Теорема существования и единственности	4
1.2. Условия Липшица	5
1.3. Продолжение решений	8
2. Автономные системы	9
2.1. Определения устойчивости	9
2.2. Теоремы Ляпунова	12
2.3. Области притяжения и время переходного процесса	17
2.4. Теоремы Барбашина — Красовского	20
2.5. Теорема Ла-Салля	23
2.6. Теорема Четаева	25
2.7. Линеизированные системы	28
2.8. Устойчивость по первому приближению	34
2.9. Доказательство теоремы 2.6	40
Список рекомендуемой литературы	42

Учебное издание

Александр Петрович Крищенко

УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ

Редактор *Е.К. Кошелева*

Корректор *Р.В. Царева*

Компьютерная верстка *В.И. Товстоног*

Подписано в печать 10.07.2007. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Печ. л. 2,75. Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 300 экз. Изд. № 38.
Заказ 523

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5